

# Chapter 8 신규 변형문제

문제 먼저, 그 뒤에 정답 및 해설이 나오도록 구성했습니다.

---

## 문제

1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 10개의 직렬 입력  $x$ 가 모두 1이면 출력  $y$ 가 1이 되고, 그중 하나라도 0이면  $y$ 가 0이 되는 시스템을 설계하라. 필요한 경우 74164는 두 개 이상 사용할 수 있고, 조합논리는 자유롭게 사용할 수 있다.
2. 입력  $x$ 가 0에서 1로 바뀐 뒤 정확히 6 클럭 동안 1로 유지되고, 그 다음 클럭에서 0이 입력되는 순간에만 출력  $y$ 가 1이 되는 시스템을 설계하라. 그 외의 경우에는  $y=0$ 이다. 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 블록을 사용할 수 있다.
  - a. 하나의 4비트 카운터
  - b. 하나의 8비트 시프트 레지스터
3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개가 1이면 출력  $z$ 가 1이 되는 시스템의 블록도를 보여라. 여기서 최근 4개의 입력에는 현재 입력값도 포함된다. 상태표나 상태도는 보일 필요가 없으며, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

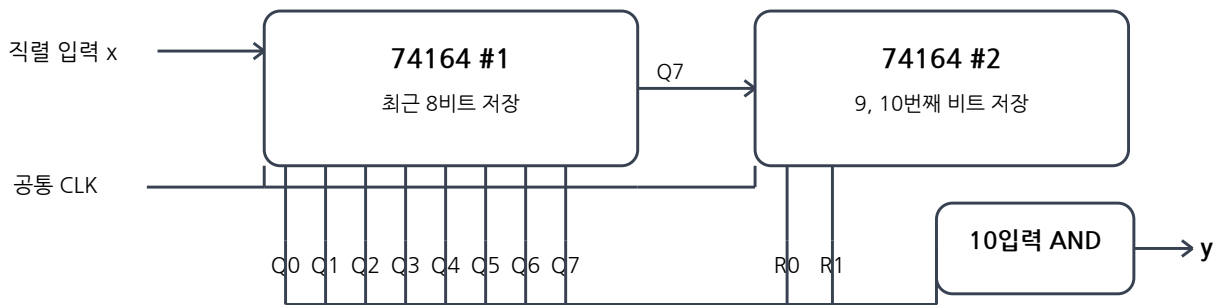
# 정답 및 해설

## 1번 답

최근 10개의 입력을 저장해야 하므로 8비트 74164 하나로는 부족하다. 따라서 74164 두 개를 직렬로 연결하여 10개의 최근 입력만 사용한다. 첫 번째 74164의 마지막 출력 Q7을 두 번째 74164의 직렬 입력으로 넣으면 된다.

출력 정의: 첫 번째 74164의 Q0~Q7은 최근 8개 입력, 두 번째 74164의 R0, R1은 각각 9번째, 10번째로 오래된 입력이라고 둔다.

$y = Q0\ Q1\ Q2\ Q3\ Q4\ Q5\ Q6\ Q7\ R0\ R1$



정의:  $Q0=x[n]$ ,  $Q1=x[n-1]$ , ...,  $R1=x[n-9]$

즉, 10개 비트가 모두 1인 경우에만 AND 게이트의 출력이 1이 된다. 하나라도 0이면 AND 결과가 0이므로  $y=0$ 이다.

# 정답 및 해설

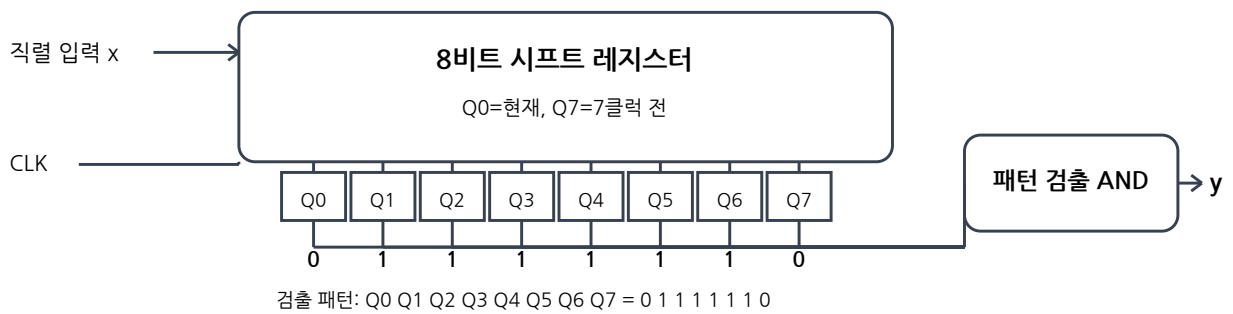
## 2번 답

8비트 시프트 레지스터를 사용하면 "0 다음에 1이 6번 나오고 다시 0이 나온 패턴"을 직접 검출할 수 있다. 현재 입력을 Q0, 1클럭 전 입력을 Q1, ..., 7클럭 전 입력을 Q7이라고 정의한다.

정확히 6클럭 동안 1이었다가 현재 0이 된 경우의 최근 8비트 패턴은 다음과 같다.

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 = 0 1 1 1 1 1 1 0

$y = Q0' Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7'$



Q0=0은 현재 클럭에서 0이 들어왔다는 뜻이고, Q1~Q6=1은 바로 앞의 6클럭 동안 1이 연속되었다는 뜻이다. Q7=0 조건을 추가했기 때문에 7클럭 이상 1이 계속된 경우는 제외되어 "정확히 6클럭"만 검출된다.

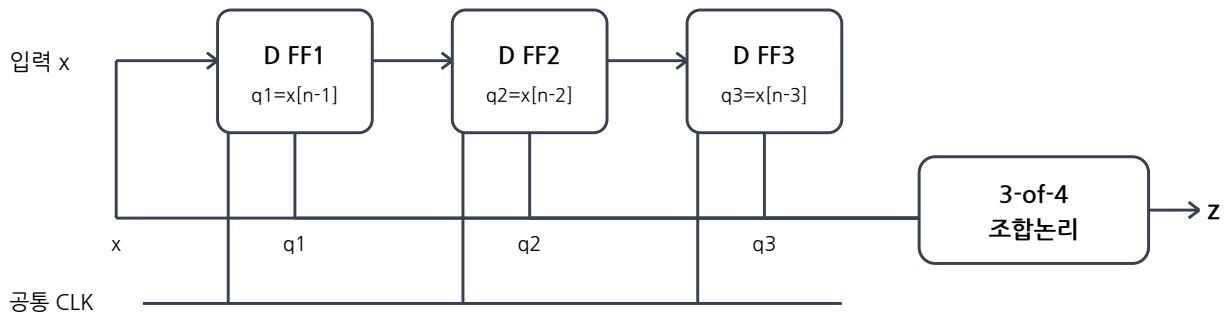
# 정답 및 해설

## 3번 답

현재 입력  $x$ 와 이전 3개의 입력을 비교해야 하므로 D 플립플롭 3개를 직렬로 연결하여 이전 입력들을 저장한다.  $q1=x[n-1]$ ,  $q2=x[n-2]$ ,  $q3=x[n-3]$ 이라고 두면 최근 4개의 입력은  $x$ ,  $q1$ ,  $q2$ ,  $q3$ 이다.

4개 중 적어도 3개가 1이면 출력이 1이므로, 가능한 3개 조합을 모두 OR하면 된다.

$$z = x q1 q2 + x q1 q3 + x q2 q3 + q1 q2 q3$$



이 식은 네 입력 중 3개 이상이 1일 때만 1이 된다. 만약 4개가 모두 1이면 위의 네 항이 모두 1이므로 역시  $z=1$ 이고, 1이 두 개 이하이면 어떤 3입력 AND 항도 1이 될 수 없으므로  $z=0$ 이다.

## 검토 포인트

1번은 74164 여러 개를 직렬 연결하여 최근 입력들을 저장하는 문제이고, 2번은 시프트 레지스터의 특정 비트 패턴을 검출하는 문제이며, 3번은 플립플롭으로 과거 입력을 저장한 뒤 조합논리로 조건을 판정하는 문제이다.